

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL Columnar Database



Oleh:

Azka Shulhan Auladi 103122400006

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?

Model Data: RDBMS menggunakan tabel **kaku** (setiap baris harus punya kolom yang sama). Cassandra menggunakan **Column-Family** di mana setiap baris bisa punya kolom yang berbeda-beda.

Schema-less: Disebut demikian karena Cassandra tidak memaksa setiap baris mengikuti struktur yang seragam. Anda bisa menyimpan data berbeda di baris yang berbeda dalam satu tabel yang sama tanpa mengisi kolom kosong (*null*).

2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

SQL: Menambah kolom sering kali butuh waktu lama dan bisa mengunci tabel (*downtime*) pada data besar.

Cassandra: Menambah kolom terjadi secara instan tanpa mengganggu operasional database.

Sangat cocok untuk aplikasi web dinamis karena pengembang bisa mengubah atau menambah fitur (atribut data) kapan saja tanpa perlu melakukan migrasi database yang rumit atau mematikan layanan.